秀洲油车港浙江（嘉兴）长三角智慧产业园二期项目“4·14”一般高处坠落事故调查报告

2025年4月14日8时许，在位于嘉兴市秀洲区油车港镇丹白荡东侧、东方路西侧、鳗鲤港南侧的浙江（嘉兴）长三角智慧产业园二期项目工地的3#楼屋面西北角发生一起一般高处坠落事故，造成陈**1人死亡；依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB／T6721-1986），现已造成直接经济损失约160.2351万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经嘉兴市秀洲区人民政府批准同意，成立由区应急管理局牵头，区纪委、区监委，区总工会，区检察院，区住建局，区公安分局及区人力社保局等相关单位人员组成的事故调查组开展事故调查工作。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的安全隐患，提出了下一步的事故防范整改措施。

经事故调查组调查认定，秀洲油车港浙江（嘉兴）长三角智慧产业园二期项目“4·14”一般高处坠落事故是一起安装单位未认真履行危险性较大分部分项工程（以下简称“危大工程”）安全管

理职责、从业人员冒险违章作业，导致的一起一般生产安全责任事故。现将有关调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）有关单位和个人情况

1.建设单位。嘉兴市秀拓科技发展有限公司，类型为有限责任公司（非自然人独资或控股的法人独资），住所为浙江省嘉兴市秀洲区新城街道东升西路1581号秀宏大楼西楼807室，法定代表人杨**，注册资本人民币伍亿元整，成立日期2021年3月25日，经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询等。

2.施工总承包单位。浙江能工建设集团有限公司，类型为有限责任公司（自然人独资或控股的法人独资），住所为浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇江南新天地商业中心4幢136-38室，法定代表人陶**，注册资本人民币贰亿元整，成立日期2018年9月25日，经营范围为建设工程施工、园林绿化工程施工等，拥有建筑工程施工总承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级等资质。

3.监理单位。浙江天律工程管理有限公司，类型为有限责任公司（自然人独资或控股），住所为浙江省嘉兴市南湖区南湖街道创业路608号1幢6楼，法定代表人吴**，注册资本人民币伍仟万元整，成立日期2005年1月17日，经营范围为工程项目管理、全过程工程咨询、建设工程监理等，拥有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级等资质。

4.安装单位。无锡市科宇机电设备有限公司。类型为有限责任公司（自然人独资或控股），住所为无锡市西山区鹅湖镇松芝村工业园（松芝社区卫生服务站向南100米），法定代表人罗**，注册资本人民币伍佰万元整，成立日期2019年4月11日，经营范围为建筑装修吊篮、非标吊篮的生产、销售、租赁、安装、拆卸、维修等。拥有起重设备安装工程专业承包资质。

（二）合同签订及项目施工概况

浙江（嘉兴）长三角智慧产业园二期项目位于嘉兴市秀洲区油车港镇丹白荡东侧、东方路西侧、鳗鲤港南侧。涉及1#-9#共9幢建筑及地下室，总建筑面积约10.4715万平方米；其中地上建筑面积约9.48062万平方米，地下建筑面积约0.9908万平方米。2024年3月1日，取得《建筑工程施工许可证》。2024年3月2日开始打桩施工，该项目处于装修施工阶段。

浙江（嘉兴）长三角智慧产业园二期项目幕墙工程（2#、3#楼）吊篮安装拆卸工程，需安装吊篮机位77个（2#楼38台、3#楼39台）；安装位置为屋顶的屋面层、构架层和机房顶层；安装方式为两种非标准安装。

2023年12月29日，嘉兴市秀拓科技发展有限公司（发包人）与浙江能工建设集团有限公司（承包人，牵头单位）、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（承包人，联合单位）签订《浙江（嘉兴）长三角智慧产业园二期项目设计采购施工总承包（EPC）合同》。

2025 年 3 月 10 日，浙江能工建设集团有限公司和无锡市科宇机电设备有限公司签订《设备安装（拆卸）合同》、《吊篮租赁合同》、《吊篮保养合同》、《吊篮检查维修合同》等 4 份合同。设备安装（拆卸）承接方式为无锡市科宇机电设备有限公司总包干。

2025 年 3 月 15 日，无锡市科宇机电设备有限公司现场负责人王**组织胡**等人办理进场前门禁等事宜。

2025 年 3 月 16 日起，无锡市科宇机电设备有限公司现场负责人王**组织胡**等人开始吊篮安装作业前的材料搬运等预备工作。

2025 年 3 月 25 日起，无锡市科宇机电设备有限公司现场负责人王**组织胡**等人正式开始 2#楼吊篮安装作业。

2025 年 4 月 12 日起，无锡市科宇机电设备有限公司现场负责人王**组织胡**等人开始 3#楼的吊篮安装作业。

（三）危大工程专项施工方案编审情况

2025 年 3 月 10 日，浙江能工建设集团有限公司和无锡市科宇机电设备有限公司签订《吊篮安拆安全协议书》1 份，约定由浙江能工建设集团有限公司负责危大工程专项施工方案（以下简称“专项施工方案”）的审核。

2025 年 3 月 18 日，浙江能工建设集团有限公司组织由监理单位、建设单位、无锡市科宇机电设备有限公司、第三方专家等参加的《浙江（嘉兴）长三角智慧产业园二期项目幕墙工程（2#、3#楼）吊篮安装拆卸专项施工方案》（送审版）论证会。论证结论为“修改后通过”。

2025 年 3 月 25 日，《浙江（嘉兴）长三角智慧产业园二期项目幕墙工程（2#、3#楼）吊篮安装拆卸专项施工方案》（修改论证版）获批准实施。

（四）事故现场勘验情况

浙江（嘉兴）长三角智慧产业园二期项目工地内的 3#楼外观呈“L”形，建筑高度为 22.6 米，现处于装修施工；东、西两侧外立面已搭设幕墙龙骨、北侧外立面已搭设钢脚手架与楼屋面构架齐平，上述三侧屋面构架外沿临边。3#楼屋面已满铺钢龙骨，呈栅格状，东、西、南侧三侧已完成多个吊篮悬挂机构前臂（以下简称“吊篮前臂”）的安装。

事故发生在 3#楼屋面的西北角，西侧作业面无水平生命绳装置，北侧作业面第二根水平钢龙骨下方有一根直接捆扎在钢龙骨上的横向的纤维绳。最西侧混凝土外梁的北端放有一个盛放吊篮前臂安装所需螺丝、螺母的黑色塑料桶；一根尚未完成安装的吊篮前臂斜放在北侧作业面。经现场测量，胡**指认的事发前陈**系挂安全带的钢龙骨水平竖向距离约 9.1 米处（2 号吊篮前臂安装点位东侧）放有一个盛放吊篮前臂安装所需螺丝、螺母的红色塑料桶。经测算，事发时作业点作业高度约为 22.6 米。

坠地点为 3#楼 2 层的平台西侧，离地约 5.4 米；防护栏由铁质立杆加绿色塑料绳作护栏绳而成，高约 1.22 米，与西侧外立面横向水平距离约 2.05 米。

插入陈**身体的铁质立杆现场已被截成 44 厘米和 78 厘米两部

分、一个标有“能工集团”字样的黄色安全帽等物，被截断的铁质立杆及底座、周边地面均可见明显的血迹（渍）。经测算，现场实际坠落高度约17.2米。事故发生现场无监控。

（五）事故发生经过及应急处置情况

1.事故发生经过

2025年4月14日5时52分，陈**通过工地考勤机进入施工工地。

2025年4月14日6时15分许，浙江能工建设集团有限公司幕墙班组长张**向胡**、陈**等人开安全生产早会。

2025年4月14日6时30分许，安全生产早会结束，胡**、陈**等人到3#楼开始吊篮安装辅助工作。胡**和陈**两人一组，胡**负责吊篮安装，陈**负责材料递送、扶持吊篮前臂等辅助工作。

2025年4月14日7时42分，陈**通过工地考勤机离开施工工地。

2025年4月14日7时47分，陈**通过工地考勤机再次进入施工工地。

2025年4月14日8时许，因在1号吊篮安装点位安装吊篮前臂时缺少安装所需的材料，陈**便将连接安全带的安全绳（用于连接安全带与系挂点的绳或带）从西侧混凝土内梁上方的纵向钢龙骨[1]解开（将安全绳上的两个安全扣从系扣的纵向钢龙骨上解除）；然后行动到纵向相距约9.1米的盛放吊篮前臂安装所需螺丝、螺母

[1] 西侧混凝土内梁上方的纵向钢龙骨上系挂点：在近西侧混凝土内梁上方的纵向钢龙骨与自北侧混凝土内梁从北往南数第二根水平钢龙骨交点侧。

的塑料桶（2 号吊篮前臂安装点位东侧，一个红色、一个黑色）放置点拿了其中一个的黑色塑料桶；陈**拿到黑色塑料桶后返回，并从桶中取出螺丝递给胡**用于 1 号吊篮安装点位吊篮前臂挂耳的安装。胡**接过螺丝后面朝东继续 1 号吊篮安装点位吊篮前臂挂耳螺丝的安装。约过 2-3 分钟许（待胡**完成挂耳螺丝的固定），胡**就听到有人呼喊“有人掉下来了”，抬头发现陈**已不在作业面上。当时陈**所拿的黑色塑料桶出现在最西侧的混凝土外梁的北端。

2. 事故应急处置及善后情况

2025 年 4 月 14 日 8 时 33 分许，在 3#楼屋面协助吊篮安装作业的工人吴*听到胡**喊“陈**掉下去了”。

2025 年 4 月 14 日 8 时 36 分许，吴*拨打了 120。

2025 年 4 月 14 日 8 时 38 分许，浙江能工建设集团有限公司施工安全员郭**向项目经理沈*报告有人从高处跌落，沈*指示郭**立即拨打 120。沈*遂向浙江能工建设集团有限公司总工程师张**作了报告，张**指示沈*立即核实现场情况并尽快送医治疗。郭**也向张**作了报告；张**接报后向公司总经理陶**作了报告并立即赶往事故现场。陶**接报后，指示第一时间成立事故应急小组，妥善处置事故。

2025 年 4 月 14 日 8 时 41 分许，浙江能工建设集团有限公司 2#楼、3#楼的栋号长秦**向管理人员王**报告。

2025 年 4 月 14 日 8 时 48 分许，医疗急救人员赶到现场。

2025 年 4 月 14 日 8 时 50 分许，应急消防救援人员赶到现场参与救援。当时，陈**有意识，经与现场医护人员沟通后，决定救援处置方案。

2025 年 4 月 14 日 8 时 52 分许，开展按照救援处置方案救助伤者。应急消防救援人员使用机动无齿锯，以边冷却边切割的方式将插入陈**身体的上半部分铁质立杆锯断。

2025 年 4 月 14 日 9 时 01 分许，应急消防救援人员将陈**救出，交由现场 120 医护人员处理。

2025 年 4 月 14 日 9 时 03 分许，王**等随 120 救护车将陈**送嘉兴市第二医院救治。

2025 年 4 月 16 日，与死者家属签订人民调解协议。

2025 年 4 月 17 日，支付赔偿金，一次性完成赔付。

2025 年 4 月 14 日 8 时 42 分许，应急管理部门接报称：该项目工地内有人摔落，身体插入钢筋。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡。死者为陈**，男，身份证号码：522428**********，吊篮安装辅助工作人员，从事负责传递安装材料、扶持吊臂等辅助工作。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB／T6721-1986），本起事故现已造成直接经济损失约 160.2351 万元。

二、事故原因分析

事发现场无监控设施设备；事发前同组工友胡**面朝东作业，未目击其如何坠落；结合公安机关排除他杀的结论；综合事故调查组现场勘查、调查询问，事故原因分析如下:

（一）事故直接原因

在辅助1号吊篮安装点位吊篮前臂安装作业过程中，陈**安全作业意识淡薄，从事高处作业时未注意作业环境安全，擅自未使用安全带（将安全带上与系挂点连接的安全绳擅自解除）（将安全带上与系挂点连接的安全绳擅自解除）在外沿临边、作业高度约22.6米的吊篮安装作业面从事作业活动；为将盛放吊篮前臂安装所需的螺丝、螺母的塑料桶放在作业面的最西侧混凝土外梁的北端而进入最外沿危险区域，从而引发高处坠落。

（二）间接原因

1.施工单位及相关责任人

（1）无锡市科宇机电设备有限公司安全生产主体责任缺位。

1).未落实安全生产责任制，未与吊篮安装现场工作人员签订安全生产责任书及落实安全生产责任奖惩考核，压实安全生产责任。2).落实安装作业现场专人监督不到位，未及时制止、纠正违章作业，使用未经安全生产知识和管理能力考核的人员从事现场管理。3).落实安全生产教育培训不到位。未按规定制定吊篮安装现场安全管理制度和吊篮安装辅助人员岗位操作规程，落实对吊篮安装现场人员安全教育培训和技术交底，保证从业人员清楚、掌握本

岗位的安全操作技能、岗位职责及安全生产责任。4).未落实事故隐患排查治理，及时消除现场事故隐患。落实安全检查不到位，项目负责人、技术负责人及专职安全管理人员未全程在岗；未及时采取技术或管理措施消除安装作业面西侧无安全绳等安全事故隐患。

（2）陈安全意识淡薄，冒险违章作业**

陈**安全意识淡薄，从事高处作业时未注意作业环境安全，擅自未使用安全带（将安全带上与系挂点连接的安全绳擅自解除）在外沿临边、作业高度约22.6米的吊篮安装作业面冒险从事作业活动。

三、事故暴露出来的其他问题

（1）浙江能工建设集团有限公司安全生产管理需进一步改进

1).落实安全生产责任制需改进。压实项目经理、项目技术负责人、项目安全员等对安装单位施工现场安全管理工作情况的监管责任力度需改进。2).安全生产教育培训工作需改进。安全生产教育培训和安全技术交底突出了高处作业安全；但未如实记录教育培训的时间、考核结果及参训的教育人员；技术交底记录表内容主要是不贴合实际的吊篮使用而非吊篮安装操作的内容。3).落实事故隐患排查治理工作需改进。未督牢吊篮安装单位及时消除未按规定落实安全技术交底等危大工程施工现场安全管理不到位的安全事故隐患；未及时解决坠落点2层平台西侧防护栏未规范设置的问题隐患。

（2）浙江天律工程管理有限公司履行对危大工程监理职责不

到位。

执行吊篮监理实施细则不严。督促消除吊篮安装单位专业技术人员、专职安全生产管理人员未到场指导监督、安装现场专门负责监督人员空档及安装作业面西侧无安全绳等安全事故隐患不力。

四、对有关人员和单位的处理建议

（一）因死亡免予追究责任人员

陈**，男，吊篮安装辅助工作人员，负责传递安装材料、扶持吊臂等辅助工作。陈**安全意识淡薄，从事高处作业时未注意作业环境安全，擅自未使用安全带（将安全带上与系挂点连接的安全绳擅自解除）在外沿临边、作业高度约 22.6 米的吊篮安装作业面冒险从事作业活动；对事故的发生负直接责任，对本起事故承担主要责任；鉴于已死亡，免予追究其责任。

（二）对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

无锡市科宇机电设备有限公司对事故发生负有责任，建议由区应急管理部门和区住建部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法规规定，依照各自职责依法处理。

罗**，男，无锡市科宇机电设备有限公司法定代表人、浙江（嘉兴）长三角智慧产业园二期项目幕墙工程（2#、3#楼）吊篮安装拆卸项目技术负责人。未履行好落实安全生产责任制、组织制定吊篮安装相关安全管理制度和操作规程并实施、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除未按规定开展安全生产教育培训、未落实危险作业现场专人管理、项目负责人、技术负责人及专职安全管理人

员未全程在岗、安装作业面西侧无安全绳等生产安全事故隐患的主要负责人安全生产管理职责，对事故的发生负有主要领导责任，建议由区应急管理部门和区住建部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法规，依照各自职责依法处理。

王**，男，无锡市科宇机电设备有限公司现场负责人，负责安装现场的施工组织及管理工作。未履行好对安装现场的安全检查及生产安全事故隐患的排查、及时制止和纠正违章作业的职责，对事故的发生负有直接管理责任；建议由区住建部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法规，依法处理。

（三）其他处理建议

浙江能工建设集团有限公司在本起事故中暴露出来的问题，建议由区住建部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法规，依法处理。

浙江天律工程管理有限公司在本起事故中暴露出来的问题，建议由区住建部门对监理单位及主要负责人进行警示约谈，督促其加强项目监理工作，约谈情况书面抄送区应急管理部门。

陶**，男，浙江能工建设集团有限公司法定代表人兼主要负责人。未履行好落实本单位安全生产责任制的单位主要负责人安全生产管理职责；建议由区住建部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法规，依法处理。

徐**，男，浙江能工建设集团有限公司安全生产负责人兼项目技术负责人，未履行好协助主要负责人履行安全生产管理的职

责，认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；建议由区住建部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法规，依法处理。

沈*，女，浙江能工建设集团有限公司项目负责人，负责项目的安全施工。未履行好落实安全生产责任制、安全教育培训制度及生产安全事故隐患排查治理制度等规章制度、及时消除事故隐患的项目负责人安全生产管理职责，建议由区住建部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法规依法处理。

郭**，男，浙江能工建设集团有限公司项目安全员，负责整个项目施工现场的安全管理，监督 2#、3#楼吊篮安装的安全施工。作为专职安全生产管理人员，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施不到位，未组织落实、监督好吊篮安装现场工作人员安全生产三级教育培训和技术交底；建议由区住建部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法规依法处理。

王**，男，浙江能工建设集团有限公司项目施工现场安全员。负责协助郭**做好施工安全管理工作。未做好如实记录吊篮安装作业人员三级教育培训和安全技术交底等施工现场管理工作，建议由浙江能工建设集团有限公司依据公司有关规章制度处理。

凌**，男，浙江天律工程管理有限公司注册监理工程师，项目总监理工程师，全面负责项目监理工作。履行总监理安全生产职责不到位。未督牢及时消除吊篮安装单位专业技术人员、专职安全生产管理人员未到场指导监督、安装现场专门负责监督人员空档及安

装作业面西侧无安全绳等安全事故隐患。建议由浙江天律工程管理有限公司依据公司有关规章制度处理。

五、事故整改防范措施建议

（一）各施工单位要压实工程项目施工安全责任

施工单位要深刻吸取事故教训，举一反三，压实安全生产主体责任。一是要抓好安全生产规章制度和安全生产责任制的落地。着力抓好对主要负责人、项目经理、项目技术负责人、安全管理人员、特种作业人员等关键人员履职，将定岗、定员、定责的安全生产责任体系落地，事故隐患排查治理工作落细。二是施工总承包单位要挑好施工现场负总负责责任。加强对施工现场安全管理。把好施工方案准入关、人员进场关、现场作业关，督促隐患及时消除。三是分包单位要挑好安全生产直接责任。现场各施工单位要抓实各项工程施工方案特别是危大工程专项编制、审核、实施及现场管理，保证安全技术措施在现场落地、岗位操作规程在现场遵守。服从总承包单位的安全管理，确保隐患及时消除。

（二）监理、业主要压实工程项目的监理和业主责任

监理单位要压实工程项目的现场安全监督职责，加强对监理人员的教育和考核，严格监理实施细则执行，发现、督促施工现场安全问题隐患整改及时到位。建设单位要建立健全制度化的监督检查机制及严格机制的执行，严格督促总承包单位和监理公司全面落实安全生产主体责任与监理责任，切实保障项目建设安全有序。

（三）行业主管、属地政府要切实加强对在建工程的安全监管

区住建部门要根据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，加强对在建工程的安全监管，要认真分析、梳理建筑业领域存在的易发、多发问题，以问题为导向，严格违法行为处理，强化建筑业企业安全生产主体责任落实。属地人民政府要压实属地监管职责，加大监管力度，加强督促建筑施工企业安全生产主体责任的落实，指导建筑业企业做好对在建项目的隐患排查整治工作，采取措施及时消除事故隐患，坚决防范类似事故的再次发生。

秀洲油车港浙江（嘉兴）长三角智慧产业园二期项目

“4·14”一般高处坠落事故调查组

2025年7月24日